# ملـــخـــص

## شرح مختبر الكترونيات



أخلص النية
لخالقك

الموقع WWW.SPARKTEAMFET.WEEBLY.COM



اقرأ وارتق

الجروب FACEBOOK.COM/GROUPES/POWER.COMMUNICATIONS.GROUP



ثابر واجتهد

الصفحة FACEBOOK.COM/SPARK.FET



ابحث وطوّر

#بسواعدنا_نبنيها



اكتشف واخترع

EVERY REVOLUTION BEGINS WITH SPARK

General purpose Diode and Zener diode charcteristics

* «Diode» دايود :- هو جهاز كهربائي يتكون من قطبين (electrode) يسمح بمرورهم التيار الكهربائي في اتجاه واحد ويمنع مروره في الاتجاه المعاكس وصنع من مواد (Semiconductor) مثل السليكون، الجرمانيوم.

يتم صنع الدايود على شكل مادة شبه موصلة من السليكون أو الجرمانيوم واضافة أنواع من الشوائب للحصول مرة على مادة شبه موصلة موجبة (قطب موجب) ومرة على مادة شبه موصلة سالبة (قطب سالب) وعند وصل هذين القطبين نحصل على الدايود.

Node :- الطرف الموجب للدايود يرمز له بالحرف (Anode). الطرف السالب يرمز له بالحرف (cathode)

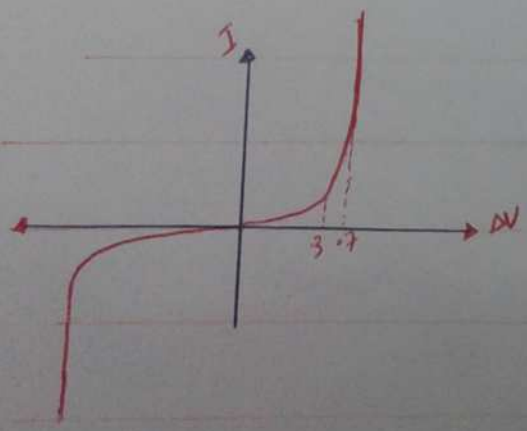
* المشرط العين الذي يسمح به الدايود للتيار بالمرور من المصعد إلى المهبط هو الجهد بعتبة ( ) وذلك عندما يكون الجهد الكهربائي المطبق على المصعد أكبر من المهبط بقيمة 0.7 على الأقل اذا كان نوع الدايود سيليكون و 0.3 في حالة الجرمانيوم.

ويمكن تمثيل الدايود بمقاومة وتتغير نوعها حسب نوع الجهد المطبق:

1) Static Resistance ← Dc في حالة مصدر جهد $R_s = \frac{V_D}{I_D}$

2) dynamic Resistance ← في حالة مصدر جهد Ac. $r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$

ويتم تحديدها (القيم) من معطيات عمل الدايود.




ويعرف الدايود باسم "Standard PN Junction"

2) Zener Diodes :- هذا النوع من الدايود يعتبر بشكل اساسي مثل (PN junction) ولكن يختلف بأنه يعمل على جهد القطع ولا يسمح بمرور التيار اذا كان الجهد أقل من جهد القطع أي انه يتميز بخاصية التوتر في حالة الانحياز العكسي تحت ثبات الفولتية حيث يستعمل أيضاً لتثبيت الجهد (voltage regulater)

Part 1:- General purpose diode characteristics :

* في هذا الجزء من التجربة سيتم عمل الخصائص الأساسية للدايود.

حيث سيتم ربط دائرة من على الـ Breadboard والدايود يكون على شكل عادي مثل الصورة الواضحة (Symbol) وهذا يعد من أسهل خطوات تركيب الدائرة.

الخطوات :- ① أوصل الدايود على الـ Breadboard مع ملاحظة القطبية للدايود ثم يتم توصيل مصدر تردد جهد متغير من جهاز (DC-power supply) من طرفية موجب الدايود على التوالي ثم يتم توصيل المقاومة

② يتم تعبئة الجدول بالقيم التي حصلت عليها وهي :-

$V_D$ : جهد الدايود ويتم الحصول عليه من طريق جهاز DMM باختيار رمز ▶ عليها ثم وضعه أفولت dc- مع أطراف الدايود

$V_{RL}$ :- بما أن يتم الحصول عليها من طريق DMM باختيار رمز الموجة المتناوبة وربطه طرفيه كما مر ⚠ أو من طريق قانون مفرق الجهد كما تعلم $E_s$ وتعلم $V_D$ نكمل طرح $V_D$ من $E_s$ لنحصل على $V_{RL}$

$I_D$ وهو يساوي مساوٍ لقيمة التيار المار من المقاومة $R_L$ ويتم أيضا قياسه بـ DMM مع تغيير الوظيفة لقياس التيار وربط الطرف بالمقاومة أو D هي بالإمكان قياسها بـ DMM أو يمكن حسابها من طريق قانون $\frac{V_L}{R_L}$ = تم حسابها



Part 2:- Zener diode characteristics :-

* في هذا الجزء أيضا نسيم ربط الدائرة المطلوبة من على لوح حيث تكون مثبتة كما في الـ (Breadboard) ويتم بنائها تدريجيا ويتم تعبئة الجدول بالقيم التي حصلت عليها وهي :-

① $V_{zener} = V_{out}$ باستخدام DMM ② $I_z$ وهو أيضا يساوي لتيار $I_s$ يمكن إيجاده من طريق $\frac{V_{Rs}}{R_s}$ أو من طريق استخدام DMM

ملاحظة :- من كتابة الجدول في رسم منحنى القيم ولكن يجب أن نشير منحنى لكي يسهل عليك ذكره من بداية شرح التجربة.

Exp:2 ⇒ Diode Application One

هذه التجربة سيتم توضيح الفائدة العملية من الدايود من خلال تطبيقات المستخدمة هي ..

① مصلح الإشارة (rectifier) ② المحددات (limiters) ③ clampers

① rectifier وظيفته الأساسية تحويل الإشارة من Ac الى إشارة Dc عن تقنية (pulsed waveform with average) في (fluctuations) والحصول على إشارة بدون (non-pulsed) أو إشارة Dc نقية

إشارة الخرج حيث تكون الإشارة Dc ثابتة بدون (ترددات أو تقلبات) عادة ما سنستخدم filters لتحسين من ولكنه سيتم دعمه على الأقل مع المقاومة.

Rectifires

Half-wave — using Ordinary diode

full-wave — center-tap, Bridge

وهذه التجربة سيتم استخدام (كاشف الإشارة / قارئ الإشارة) (osilliscope) وذلك لمعرفة تأثير الدايود على الإشارة بالحالة بالتالي معرفة فائدة من كل تطبيق.

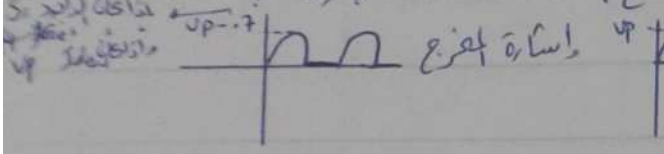
Part 1:- سيتم وصل الدائرة المطلوبة على الـ (Bread Board) ولكن المهم معرفة حيث استقبال الـ oscilliscope الذي إما أن يكون يدوي أو رقمي (digital) ومع ممارسة ستلاحظ أن استخدام يصبح سهل ولا تتعجل بدايته تكون معقدة قليلاً .... سنقوم بتم التجربة بشرح كيفية استخدام الجهاز ولكن لابد من بعض التوضيح لقارئ الإشارة ولكن لابد أن نبدأ من معرفة جهاز function Generator وهو جهاز سيتم توليد إشارة معينة تحديد تردداتها.



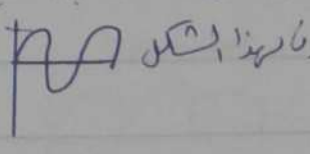
* الخطوات: أول خطوة Vsec وهو جهد الإشارة التي أدخلتها وهو سيساوي Vpeak واذا كان الفولتميتر (Vac (rms)
نسمح فقط منحة الصفرة الثانوية على V2 ويتم الحصول على هذا الجهد عن طريق قارئ الإشارة.

④ Vout وهو يمثل جهد الإشارة الخارجة بعد عملية التقويم بها باستخدام Rectifire ويتم متابعة الجهد من قارئ الإشارة و VDC = H.W.R = $\frac{V_{p(out)}}{\pi}$ = 0.316 Vp(out).

وأيضاً يمكن حساب الجهد باستخدام جهاز DMM نوصله مع المقاومة RL وهذا الجهد يكون جهد الـ Dc.



إشارة الخرج



ستلاحظ ان اشارة الخرج ستكون بهذا الشكل

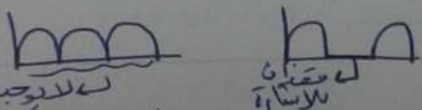
③ سيتم وصل الكاشف على التوازي مع المقاومة لتقوم بتصفية الإشارة وحظها Dc constant وهذا يجب الانتباه أنه عند وصل بالتوازي يجب ان تكون نقطتا البداية والنهاية للمقاومة والكاشف متشابهتان على Broadband مع الانتباه الضروري إلى قطبية الكاشف.

بعد وصل الكاشف نقيس $V_{r(pp)}$ عن طريق وصل Ch2 من قارئ الإشارة عند النقطة A.

* تم تقييس VDC عند النقطة B، لذي يمثل جهد الإشارة بعد تصفيتها وتثبيتها في (constant Dc) عن طريق جهاز DMM.

2) Center - Tap full wave

* استخدام الـ full-wave تنتج اشارة Dc كاملة للخرج بحيث لا نفقد أي جزء من الإشارة وهذا ما يميزه عن Half-wave حيث نفقد جزء من الإشارة

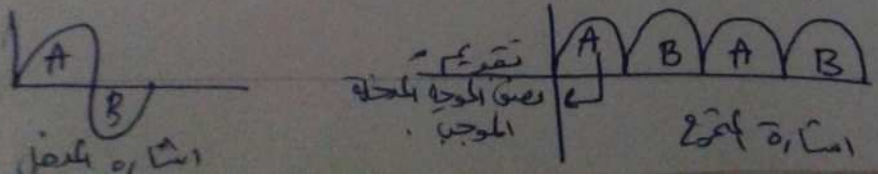






وعملياً لن يتم توصيل أيا من شكلي الـ full-wave لعدم توفر إمدادات الأزمة ^^.

ولكن نظرياً :- الـ Center-tap هو نفس دائرة H.W ولكن بإضافة دايود وتقسيم ملف الجهد إلى قسمين أحدهما يمثل منحة الموجة الجهدية (positive cycle) والآخر negative cycle وهذا لتمرير نصف الموجة + عبر أحد الدايودين وبالنصف الآخر عبر الدايود الآخر بالتالي تكون الجهدية الخارجة كامل نفس الاتجاه واحد

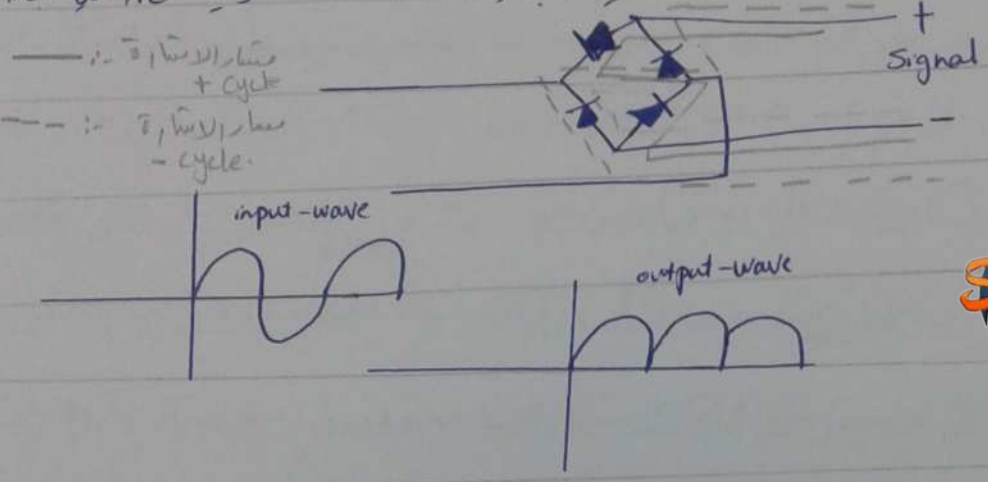


# Diode Application Three [Clippers / Clampers]

* Bridge full-wave Rectifire :-

وهو نفس آلية وعمل الـ Center-Tap إلا أن كل نصف موجة من الإشارة الداخلة

يستغل من دايودين بدلاً من دايود واحد وعادة يتم الحصول على الموجة الخارجة المتردد AC من اتجاه واحد




Note :- ① نوجد من جدول الحقائق اللازم لمعرفة أي قيمة مختصة

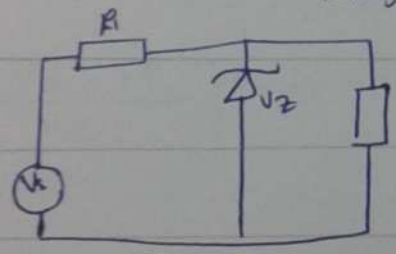
ب حجم الإشارة ② يتم وصل مكثف لجعل الإشارة (constant-Dc) Signal

# Diode Application Three [Clippers / Clampers]

## Zener As Voltage Regulators. الزينر كـ منظم للجهد

تمييز الزينر عن الدايود العادي أنه يعمل في حالة الانحياز العكسي ويكون دايود عادي في حالة الانحياز الأمامي ولكن في حالة الانحياز العكسي يجب أن تتخطى الجهد المعكوس للزينر قيمة معينة (جهد العتبة) حتى يعمل الزينر.

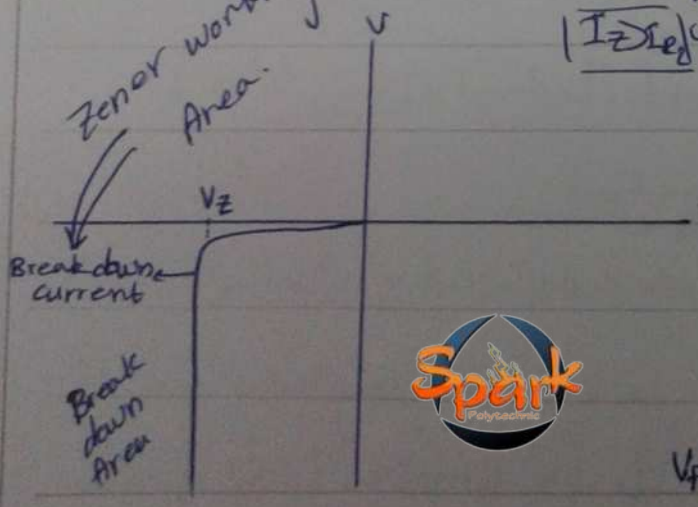
ويستخدم قدرة الزينر على التحكم في نقطة (مقدار التيار في الدائرة) في تنظيم أو استقرار مصدر الجهد عند التغيرات في مقاومة الحمل (Load) وحقيقة ان الجهد عبر الزينر في منطقة الـ (breakdown) يكون تقريباً ثابت بالتالي يوفر الزينر جهد خرج (output voltage) إلى الحمل المتصل معه على التوازي بحيث يكون جهد ثابت بغض النظر عن (التردد / الانقلابات) في جهد المصدر أو التغير في تيار مقاومة الحمل ويسمى في هذه الحالة كـ منظم للجهد حيث يهيئ فرق التيار الحاصل عن الحد الأدنى ( تعمل منطقة الجهد عن جهد الانقطاع (جهد العتبة / breakdown voltage) للزينر.




تتبين الدائرة المرسومة بالشكل مصدر ثابت للجهد ($V_s$) باستخدام الزينر وتعمل الدائرة على ضبط الجهد حيث تثبت قيمة الجهد الواقع على الحمل المتوازي $R_2$

حيث ان لا تتغير ذلك الجهد $V_s$. $R_1 = \frac{V_s - V_z}{I_z + I_{R_2}}$ وتستهلك الدائرة $V_z I_z$

والتي تضمن تنظيم جهد للجهد يجب أن يكون $I_z > I_{R_2}$

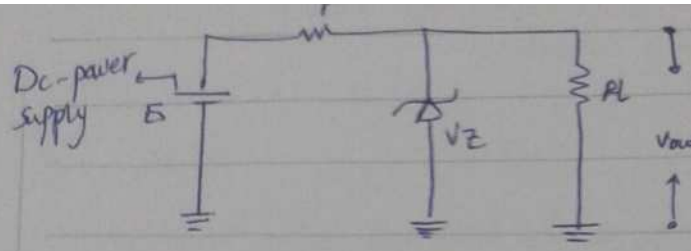



Note :- يوجد تنظيم (Regulation 100% / percentage)

وبساوي $\%V_o = \left[\frac{V_{NL\ output} - V_{Full\ Load}}{V_{Full\ Load}}\right] \times 100\%$

$V_{FL}$: output voltage with load

$V_{NL} = V_{no\text{-}load\ output}$




سيتم توصيل الدائرة التالية على Bread Bord

Note :- اتبع ملاحظات معلم المعمل بالبناء لمعرفة كيفية التوصيل الصحيح

A) $I_s = \frac{E_1 - V_z}{R_s}$ , $[(V_z = V_{RL}) = V_o]$ parallel

$I_z = I_s - I_L$ ①

$I_L = \frac{V_z}{R_L}$ ، وتقاس بمقياسة عن طريق DMM

② تقاس بمقياسة عن طريق DMM

B) Repeat calculations after removing RL then measure Vo

① $V_o = V_z$ ② by DMM

$V_o\% = \left[\frac{V_{nL} - V_{fL}}{V_{fL}}\right] \times 100\%$

8) هذا السؤال الإضافي أنا أريد معرفة كيف يعمل المزيتر كمنظم للجهد في حالة وجود مصدر AC إلى جانب مصدر DC فقط يمثل في ($E_1$) ولكنه لا يختلف بالسؤال عن الحالة السابقة ولكن هنا يجب الانتباه جيداً إلى كيفية توصيل الدائرة :-

① بداية توصل الدائرة العادية السابقة بدون (function generator)

② نلاحظ أن في الدائرة السابقة كان القطب السالب للبطارية موصول مع الأرض في هذه الحالة نرفع سلك قطب السالب للبطارية ونربطه مع بداية المقاومة 100Ω في نقطة مختلفة (متفرقة) ثم نصل القطب + في function generator مع نفس نقطة بداية المقاومة التي تم ربطها مع القطب السالب للبطارية وهنا تجدر الإشارة إلى أن الـ Bread Bord حيث أن كل (5 نقاط بنفس نقطة واحدة) لذلك لن نواجه مشاكل مع الإشارة التي تكون الطرف الآخر من المقاومة والطرف (-) في function generator

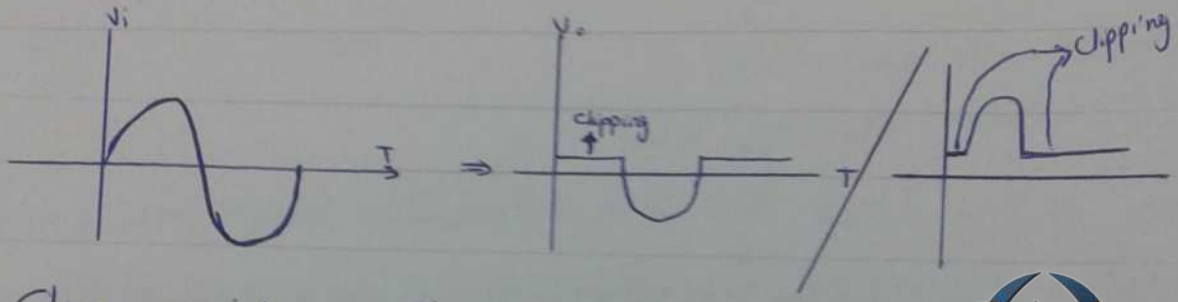
والمقاومة RL والمزيتر موصولين مع الأرض لذلك نصلهم بنقطة واحدة

③ نصل القيم المطلوبة بالجدول ونقيسها على (oscilloscope) لنعرف أثر منظم الجهد على الإشا

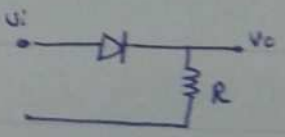
# Diode Application Three (Clippers / clampers)
(القصات / المقصات) — المشبّة

## ① Clippers دوائر القصات

تعتبر هذه الدوائر لقدرتها على (قص) جزء من اشارة الدخل بدون تدمير الاجزاء الباقية من الإشارة (Alternating cycle) وأحد أمثلتها الـ Halfwave rectifire وتحقق أي من جزء الإشارة الموجب أو السالب الذي يستقم وفقه على اتجاه قطبية الدايود وعكنها ان توصل الدايود امام المقاومة أو على التوالي مع المقاومة

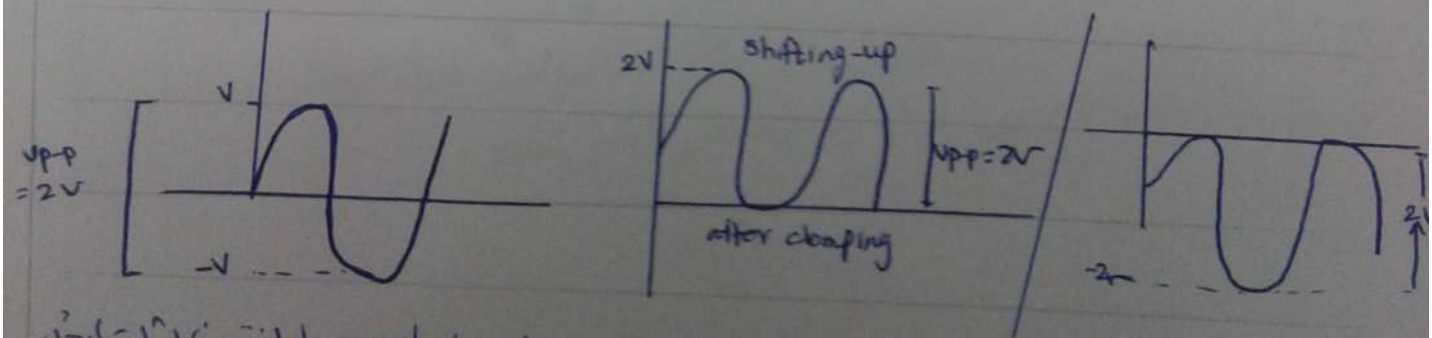



* Clipper Circuit




## ② clampers :-

دوائر المثبت يجب ان تحتوي على الأقل ٣ عناصر (دايود، مقاومة، مكثف) والوظيفة الأساسية لدوائر الكلامبر هي تثبيت شكل موجة الدخل مع تغيير مقرها (shift up and down) مع الإبقاء على قيمة Vp-p يجب أن تبقى قيمة ثابتة ومساوية بين اشارة الدخل والخرج.




* الخطوات :- ① اربط الدائرة الموضحة بجدول 5 من الجدول وحسب القيم المعطاة ولاحظ الفرق بين اشارة الدخل والخرج بين النقطتين A و B ② لاحظ عمل دوارة الكليبر ثم صف دورها لتلاحظ الفرق سيتم شرح الدائرة بالتفصيل لاحقاً ثم اربط دائرة الكلامبر الموضحة في الجدول وسيتم الشرح لاحقاً أيضاً.

# Transistor

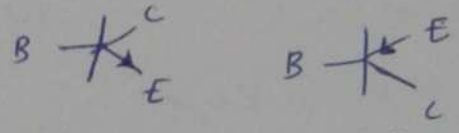
Basicaly transistor consists of two diodes —▷|◁— or —▷|◁|▷|◁—

So from that there is npn Junction or pnp Junction. and it is all about "transfering Resistors from Side to Side".

* الترانزستور ثلاثة أطراف المجمع (collector) القاعدة (Base) والباعث (emitter)

مصنوع من أشباه الموصلات الإلكترونية وله أهمية كبيرة

في تكبير الإشارة المدخلة وله دائرتان:

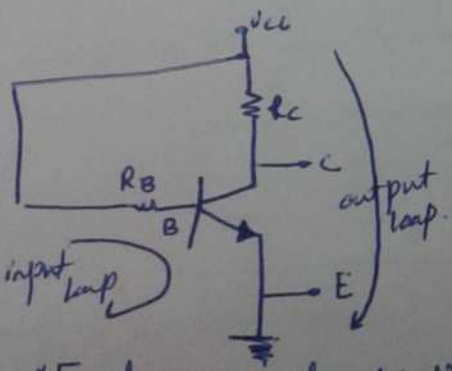



① دائرة داخلية توحيد القاعدة

② دائرة خارجية توحيد المجمع والباعث.

وتسمى الترانزستور أهميته من مقدرته على معالجة الإشارات الصغيرة، الترانزستور يتوقع على اثنين من أطرافه وتتبع اشارة كبيرة على الطرفين الآخرين وتسمى هذه الخاصية التكبير (Gain factor) ويمكن استخدامه كمفتاح لغلق وفتح التيار (switch)

والشكل المحلي له [ ]




"Fixed Bias configration"

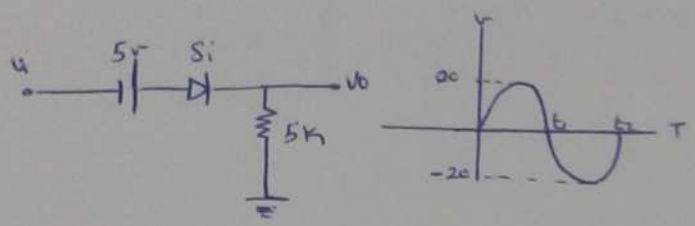
وعادة ما يكون وايدا الترانزستور من السيليكون لذلك $V_{BE} = .7V$ .

معامل التكبير $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ .

* بالتجربة سيتم ربط دائرة الترانزستور وسيفصل القيم المطلوبة.

# clampers / clippers

كما ذكرنا سابقاً وظيفته الاساسية وقت هزء من الاشارة .

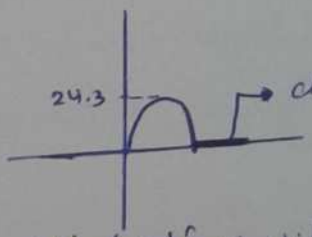



$(o-t_1)$ سيكون الدايود مغاز أماميا للذلك سيسمح بمرور التيار اذا $(o-t_1)$

$$-V_i - 5 + .7 + V_o = 0 \Rightarrow V_o = 20 + 5 - .7 = 24.3$$

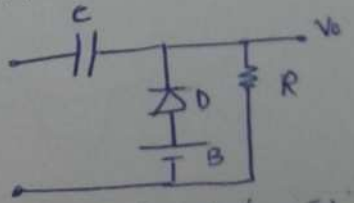
$(t_1-t_2)$ سيكون الدايود مغاز عكسيا "سعيي (O.C) ولن يسمح بمرور التيار $V_o = 0$ صفر

لذلك حدثت عملية قص للاشارة من (-20) إلى (صفر) وتعتبر سعة المقوم



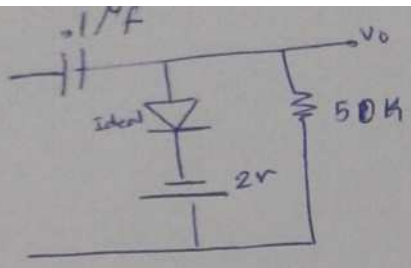

* clamper كما ذكرنا سابقاً وظيفته الاساسية عمل shift للاشارة المدخلة .

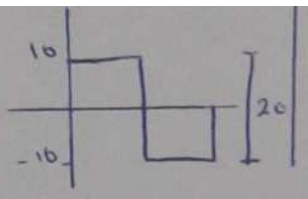
والشكل العام للدائرة

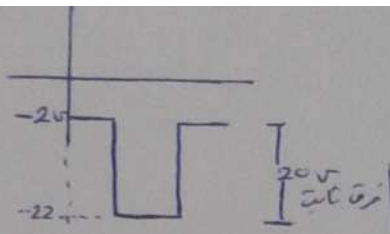



① اذا كان D إلى أعلى ⊣ يرفع الموجة المدخلة فوق السيانات بحيث تبدأ من الصفر وذلك في حالة عدم وجود بطارية أما اذا كانت هناك بطارية تحاكي الشكل السابق وكانت قطبية البطارية ⊣ فان الموجة ترفع فوق السيانات بحيث تبدأ من قطبية البطارية أما اذا كانت ⊣ فان الموجة ترفع فوق السيانات وتنزل تحت السيانات عند قطبية البطارية .

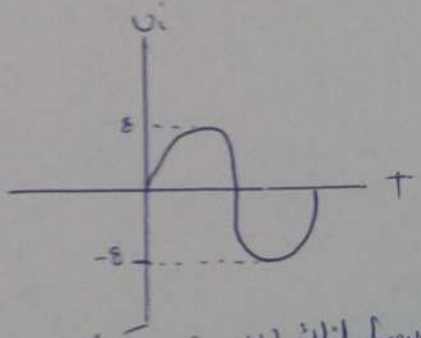
② اذا كان D ⊣ فانه ينزل الموجة المدخلة تحت السيانات بحيث تبدأ من الصفر في عدم وجود البطارية أما اذا اتصل ببطارية وكانت ⊣ تنزل الموجة تحت السيانات وترفع عند قطبية البطارية اما اذا كانت ⊣ تنزل تحت السيانات وتنزل بقطبية البطارية .

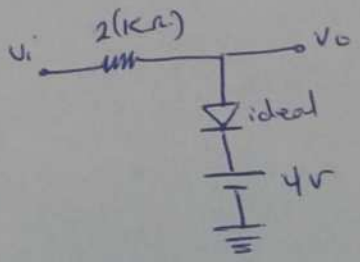


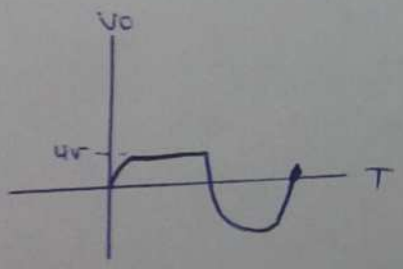




مثال مهم جداً.




* بحيث أن تكون جهد المصدر أكبر من 4V حتى يصير الدايود forward لذلك (0-4V) سيكون (0.4) وبأخذ Loop الخارجية تكون Vi=Vi وعندما يكون الجهد 4 تكون الدايود Short Circuit وتصبح Vo = 4V . لذلك الإشارة تخرج.




* تسكر الكلم لانتقاء مزيف سبارك ليكون مرشدكم لدراسي نتوه أن الاعتماد الأول و الأخير على الله ثم على الدراسة و الكتب .

* ما حصل من خطأ في هذه المادة فهو منا وما كان صحيحاً فمن الله .